

“Instalación y Configuración”

Selección del Motor

- **Sistema operativo:** Windows 10 o superior
- **Motor de Base de Datos:** Microsoft SQL Server 2022 Developer Edition.
- Cuenta con licenciamiento gratuito y ofrece todas las funcionalidades de la edición Enterprise para desarrollo de pruebas y aprendizaje. Si bien el tamaño proyectado de 1GB entra en el límite de 10GB de la edición Express, se descarta esta última por limitar la RAM a 1410 MB y el uso de CPU a un socket, volviéndola insuficiente para absorber los picos de concurrencia y transacciones en simultáneo durante los partidos.
- **Entorno de Administración:** SQL Server Management Studio (SSMS) 20 o superior

instalación

- **Ruta de instalación por defecto:** C:\Program Files\Microsoft SQL Server\
- **Nombre de la instancia:** SQLMUNDIAL2026
 - Instancia dedicada para aislar completamente los recursos de cualquier otra base o servicio preexistente en el host.
- **Ruta de instancia:** C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL16.SQLMUNDIAL2026
- **Nombre del servidor para conexión:** localhost\SQLMUNDIAL2026
- **Collation:** Modern_Spanish_CI_AS
 - Compatible con el idioma español, insensible a mayúsculas y minúsculas(CI), y sensible a acentos y caracteres diacríticos(AS) para preservar la correcta escritura de países, sedes, jugadores, etc.

Configuración de Memoria

- Memoria: 6144 MB(6GB)
- Grado máximo de paralelismo(MaxDOP): 4

Se limita el consumo de RAM para retener la base completa y cargas temporales en el buffer pool sin comprometer recursos del sistema operativo ni causar paginación de disco, restringiendo a su vez la ejecución a un máximo de 4 hilos por consulta para evitar la saturación de CPU por reporte analíticos y garantizar disponibilidad en transacciones simultaneas.

Seguridad

- **Modo de autenticación:** Modo Mixto (SQL Server and Windows Authentication mode)

Permite la administración local integrada mediante cuentas del sistema operativo y habilita la conexión de servicios externos, APIs o procesos de ingesta de datos a través de credenciales nativas de SQL Server.

Conectividad y Red

- **Protocolo de Red:** TCP/IP habilitado
- **Puerto:** Puerto estático TCP 1433
- **Cuenta de Servicio:** Uso de cuentas de servicio virtuales gestionadas (Managed Service Accounts / NT Service\MSSQL\$SQLMUNDIAL2026) con principio de mínimo privilegio en el sistema operativo.

Se habilita TCP/IP en el puerto estándar 1433 para permitir conexiones remotas estables desde aplicaciones y servicios externos sin depender de la resolución dinámica del SQL Browser, mientras que las cuentas virtuales aíslan los permisos del motor en el sistema operativo sin requerir privilegios de administrador local.

Ubicación de Archivos

- **Directorio raíz de datos (Data root directory):** C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL16.SQLENTERPRISE\MSSQL
- **Directorio de datos del usuario(.mdf/.ndf):** D:\SQLData\Mundial2026\
- **Directorio de registro de transacciones(.ldf):** L:\SQLLog\Mundial2026\
- **Directorio de respaldos(.bak):** B:\SQLBackup\Mundial2026\
- **Base temporal(TempDB):** T:\SQLTempDB\

Para mejorar el rendimiento del sistema, se distribuyen los archivos en volúmenes dedicados para evitar cuellos de botella de I/O entre la escritura secuencial del log y el acceso aleatorio de los datos, aislar el crecimiento volátil de TempDB y permitir la recuperación ante fallos físicos sin pérdida de información.